Inteligência Artificial Perceptron de várias camadas - Funções

Prof. Dr. Jefferson Beethoven Martins

IFTM Campus UPT – 16/03/2026

CEO da OpenAI reconhece que imagem da IA está 'queimada' atualmente | Mercado

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

tecmundo

Busque por notícias, análises, produtos...

THE BRIEF

CEO da OpenAI reconhece que imagem da IA está 'queimada' atualmente

Para dono do ChatGPT, questões como gastos energéticos de data centers e demissões em massa prejudicam reputação do setor.

Nilton Cesar Monastier Kleina
12/03/2026, às 13:30 Atualizado em 12/03/2026, às 14:20

Publicidade

Sam Altman, CEO da OpenAI e responsável por serviços de inteligência artificial (IA) como o ChatGPT, admitiu que a imagem da IA está manchada na atualidade, citando especificamente o caso dos Estados Unidos. O executivo falou sobre o tema em um evento organizado em Washington pela gestora de investimentos BlackRock.

"A IA não é muito popular nos EUA no momento (...) **Data centers são culpados por aumento nos preços de eletricidade. Quase toda empresa que faz demissões em massa está culpando a IA, mesmo que elas não**

Conteúdo oferecido por THE BRIEF

Mais lidas

Publicidade

OpenClaw: o que é e como proteger seus dados ao usar o assistente de IA em VPS | Internet

INSTITUTO FEDERAL
Triângulo Mineiro

tecmundo

Busque por notícias, análises, produtos...

INTERNET

OpenClaw: o que é e como proteger seus dados ao usar o assistente de IA em VPS

Com o crescimento dos assistentes de IA auto-hospedados, especialistas alertam que segurança e proteção de dados são pontos críticos na hora de rodar esses sistemas

Redação TecMundo
16/03/2026, às 16:52

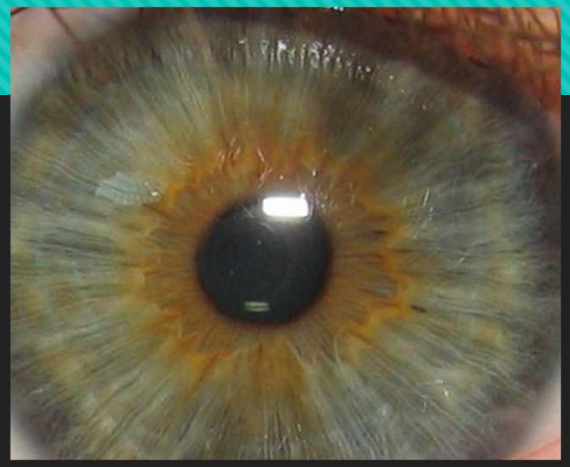
A inteligência artificial está cada vez mais presente nas tarefas do dia a dia, seja para responder perguntas, automatizar processos ou organizar informações. Mas uma nova evolução dessas ferramentas está começando a ganhar espaço entre desenvolvedores e profissionais de tecnologia: os **assistentes autônomos**.

Mais lidas

1 Como usar o Discord Web?

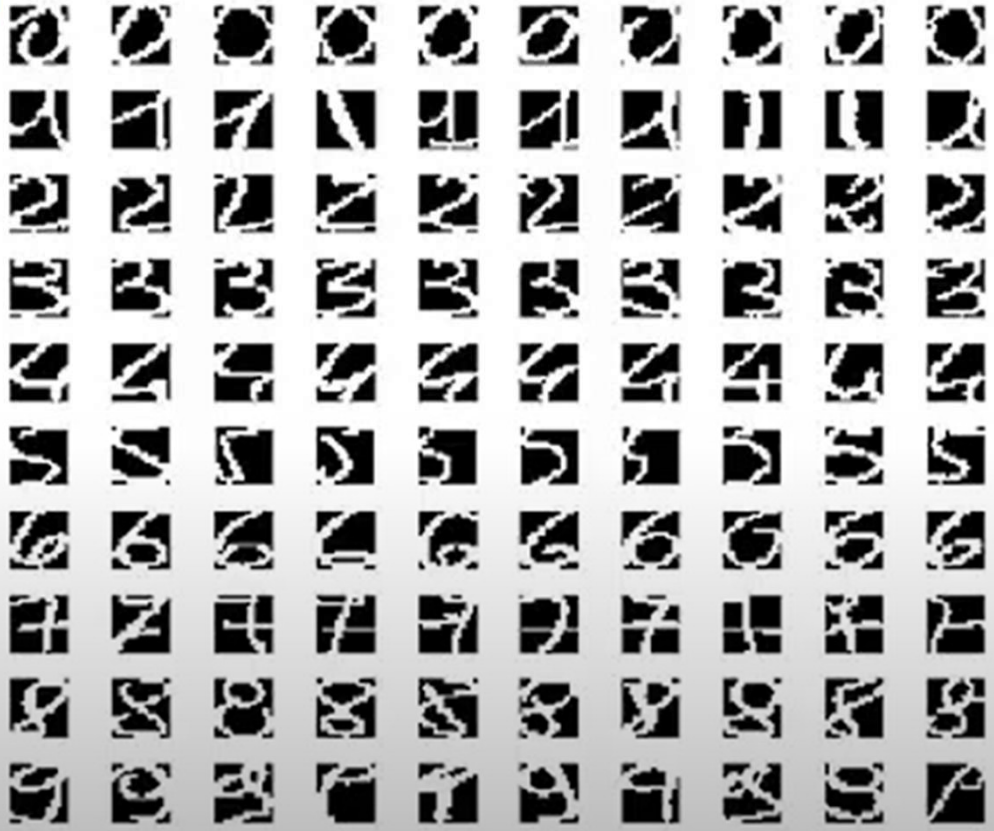
2 Como tirar o Yahoo do Google Chrome?

Padrões



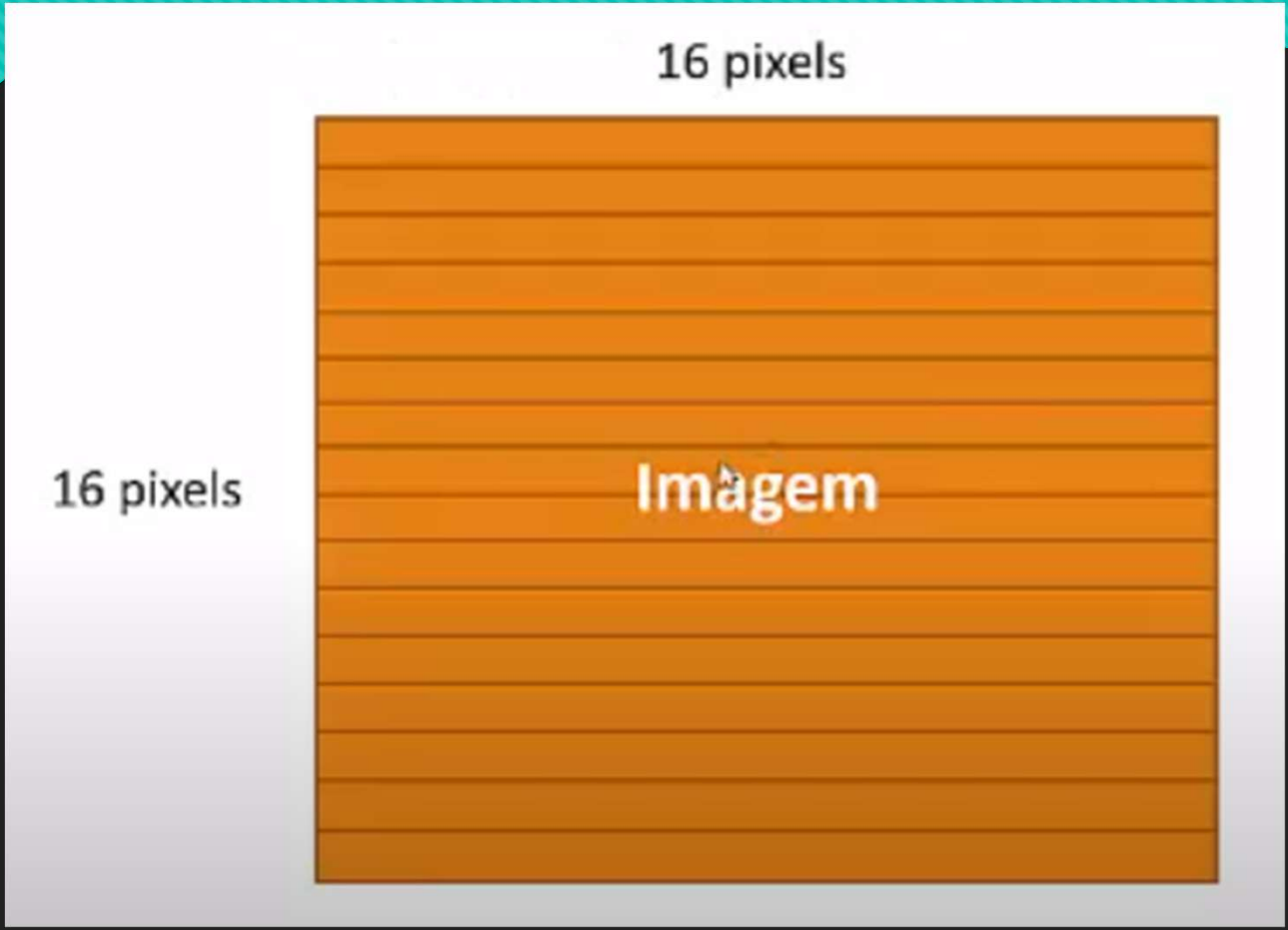
1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	1	2
3	4	5	6

Dígitos manuscritos

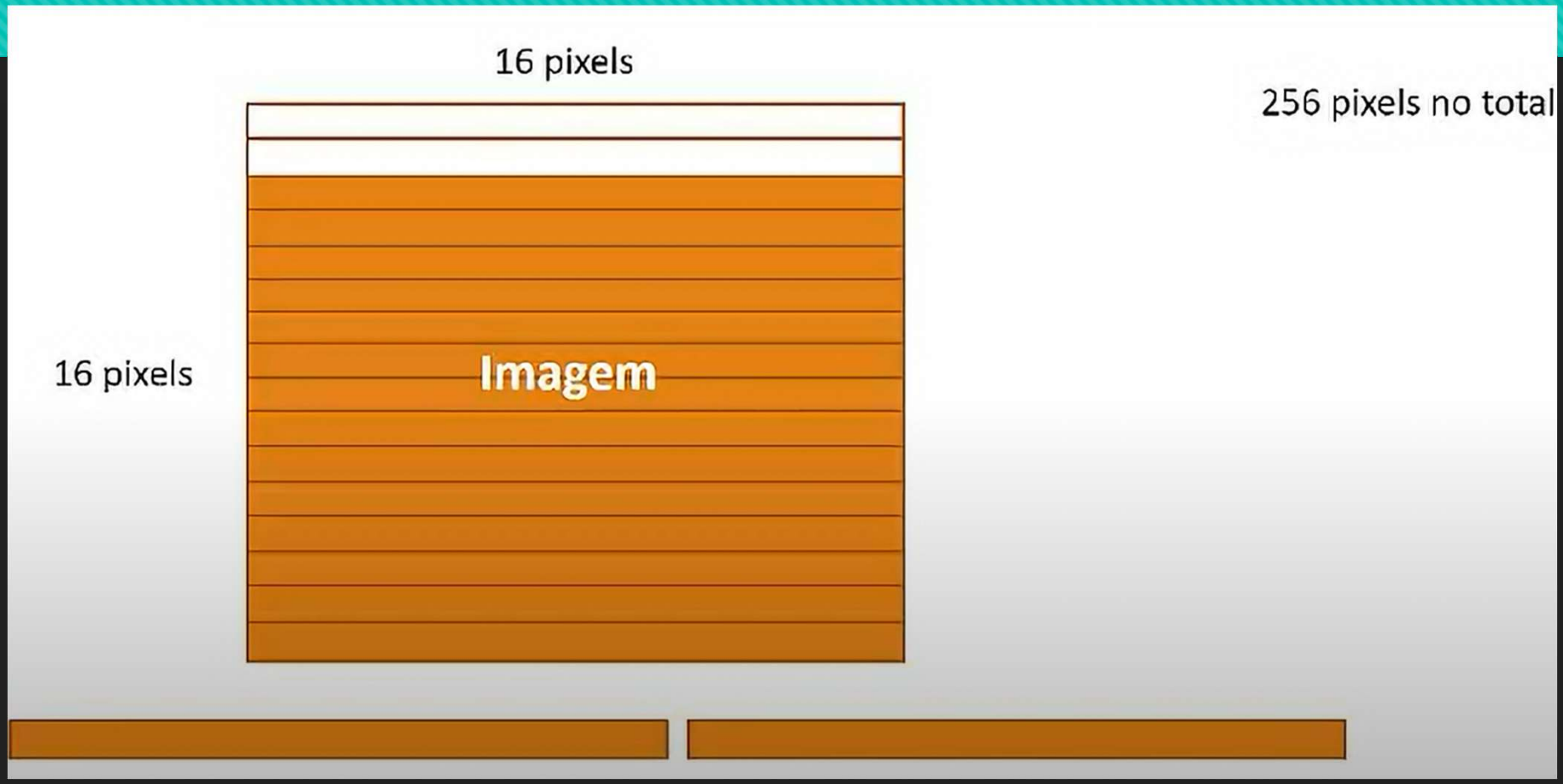


Fonte: repositório internacional UCI Learning Machine

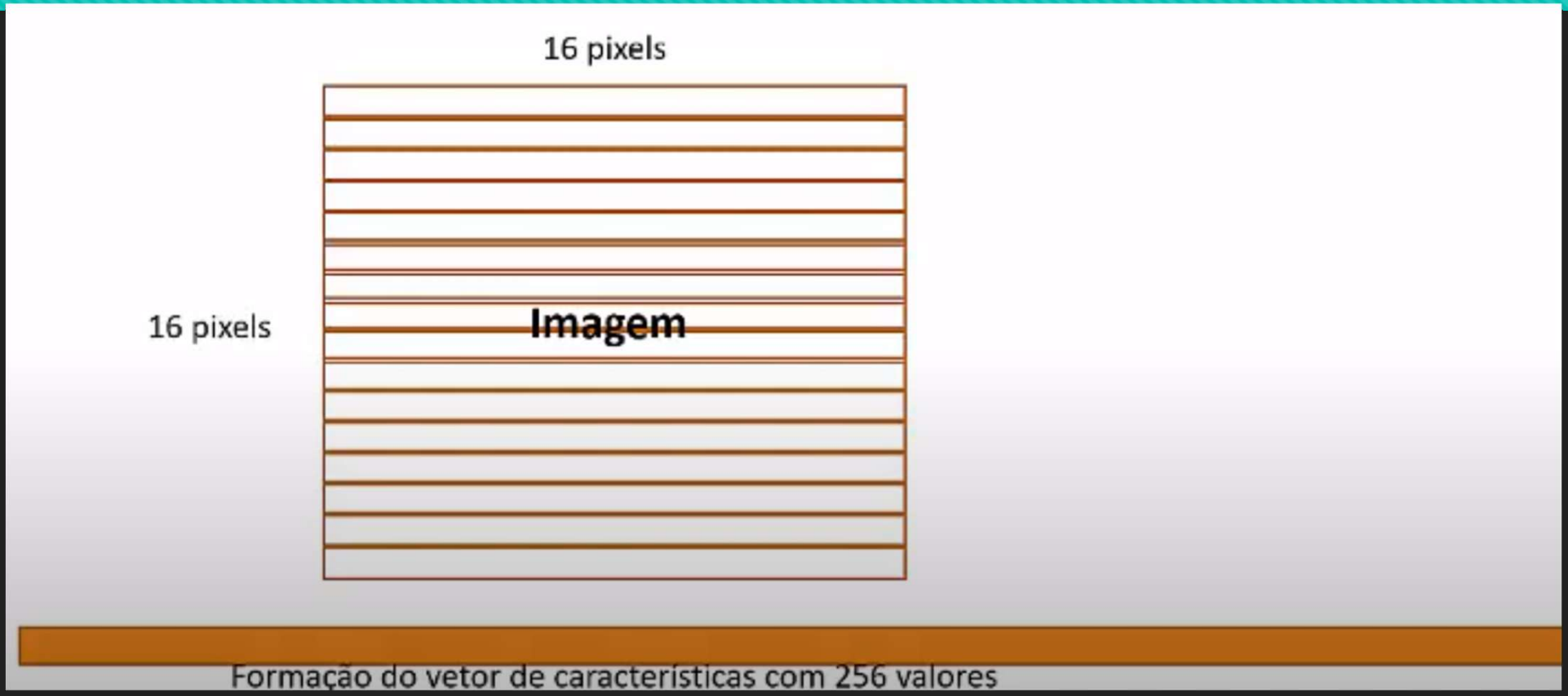
Como “pré-processar” a imagem?



Como “pré-processar” a imagem?



Como “pré-processar” a imagem?



One of classes

Amostras de treinamento

Íris da pessoa 1 – amostra 1
Íris da pessoa 2 – amostra 1
Íris da pessoa 3 – amostra 1
Íris da pessoa 4 – amostra 1
Íris da pessoa 1 – amostra 2
Íris da pessoa 2 – amostra 2
Íris da pessoa 3 – amostra 2
Íris da pessoa 4 – amostra 2

Íris da pessoa 1 – amostra n
Íris da pessoa 2 – amostra n
Íris da pessoa 3 – amostra n
Íris da pessoa 4 – amostra n

Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

Vetores bipolares ortogonais

- Proposto por Fausset em 1994 e validado por José Ricardo Gonçalves Manzan em 2016.

(a)	(b)
1	1
1	-1

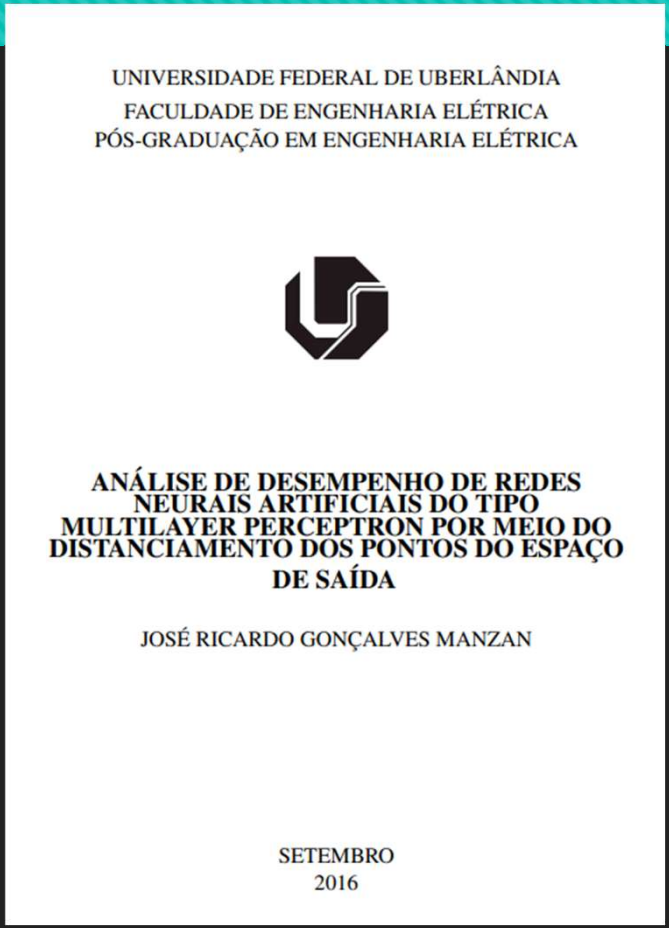
(a,a)	(a,-a)	(b,b)	(b,-b)
1	1	1	1
1	1	-1	-1
1	-1	1	-1
1	-1	-1	1

Vetores bipolares ortogonais

a	b	c	d
1	1	1	1
1	1	-1	-1
1	-1	1	-1
1	-1	-1	1

(a,a)	(a,-a)	(b,b)	(b,-b)	(c,c)	(c,-c)	(d,d)	(d,-d)
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
1	1	-1	-1	1	1	-1	-1
1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
1	-1	-1	1	-1	1	1	-1

Vetores bipolares ortogonais



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS DO TIPO MULTILAYER PERCEPTRON POR MEIO DO DISTANCIAMENTO DOS PONTOS DO ESPAÇO DE SAÍDA

JOSÉ RICARDO GONÇALVES MANZAN

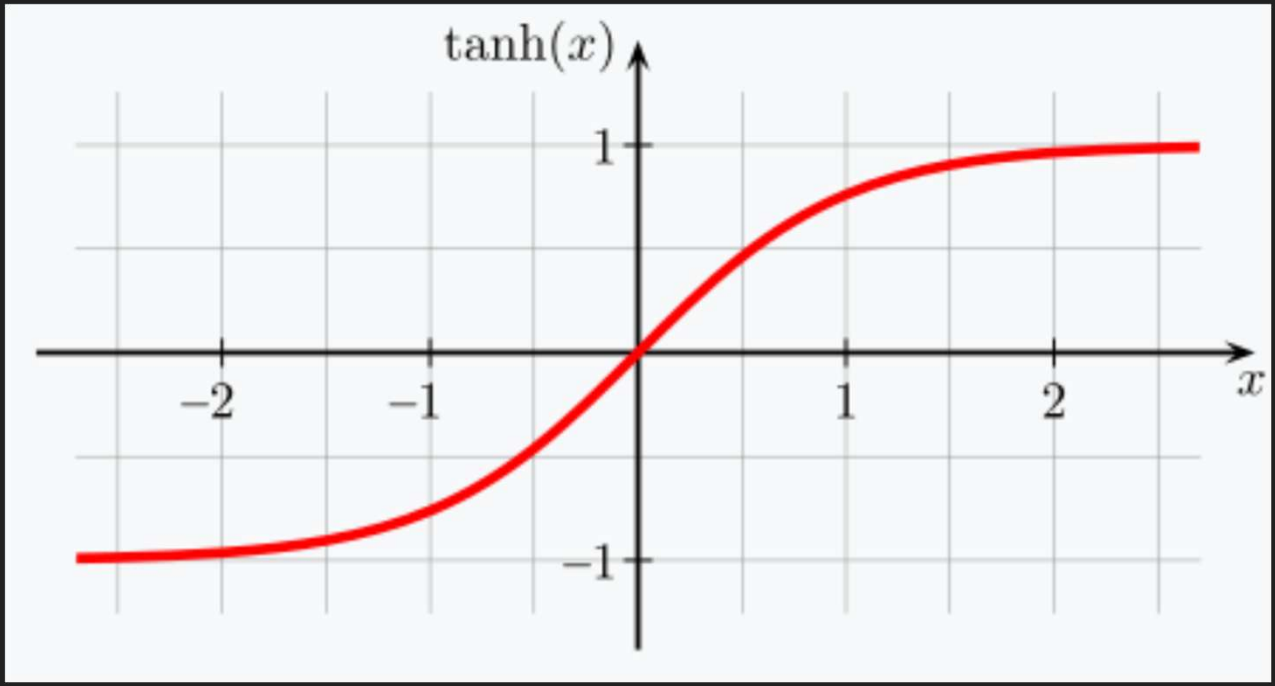
SETEMBRO
2016

Detalhes: Não usaremos o limiar...

```
# ESSE TRECHO SERÁ TROCADO PELA TANGENTE HIPERBÓLICA
for j in range(numSaidas):
    if yin[j] >= limiar:
        y[j] = 1.0
    else:
        y[j] = -1.0
   #end
#end
```

Função de ativação – Sugestão: tanh(yin)

- Experimente a tangente hiperbólica.



Um pequeno detalhe

- Não utilizaremos a técnica tradicional de limiar, usaremos a distância Euclidiana para "identificar" cada elemento. O erro também será a distância Euclidiana.

É possível expressar matematicamente a função distância euclidiana em relação à função erro. Se a distância euclidiana diminui, o erro também diminui. Se a distância euclidiana aumenta, o erro também aumenta. A função distância euclidiana é mostrada pela Equação

$$D = \left(\sum_k [t_k - y_k]^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

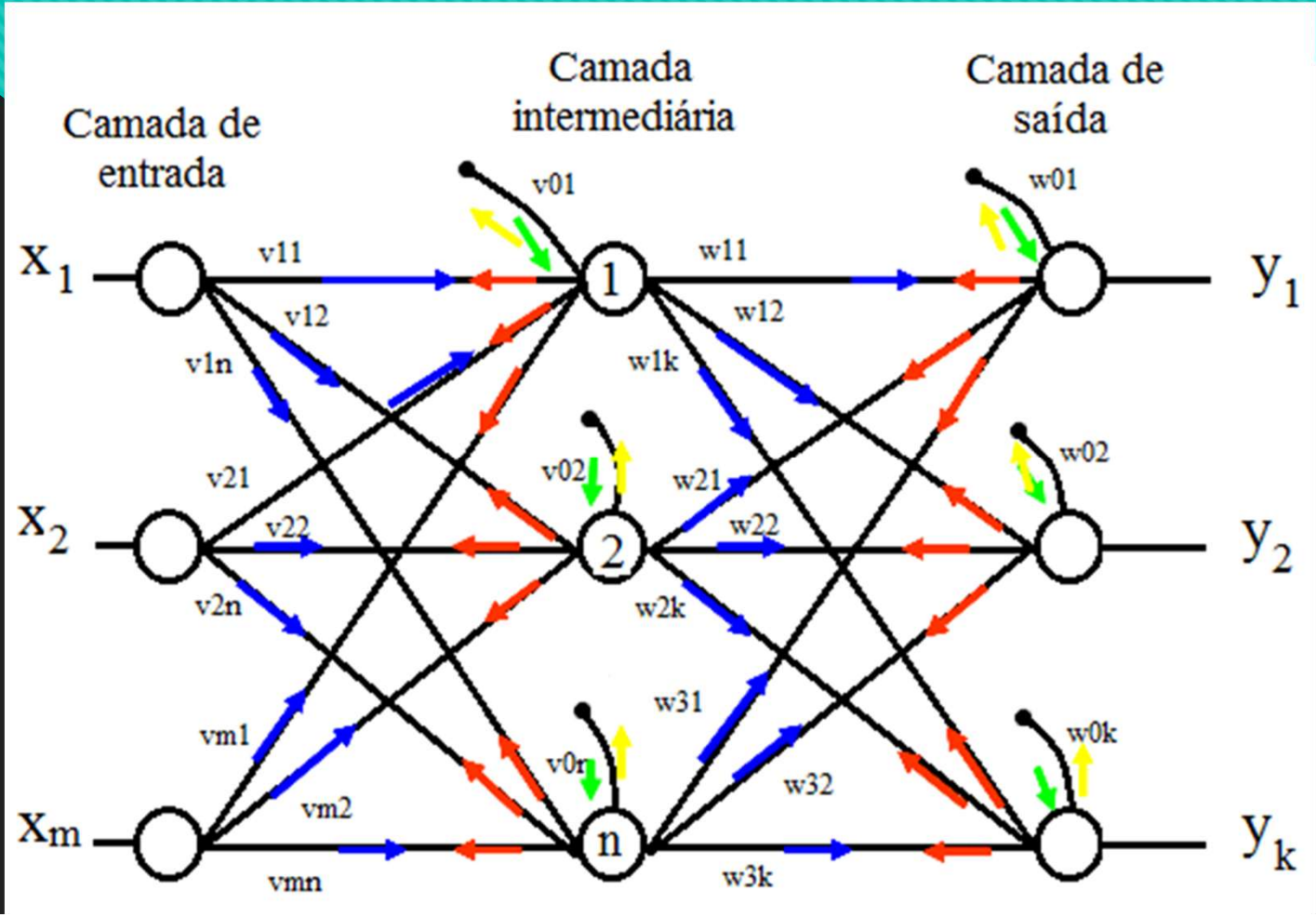
Detalhes: Ao reconhecer um padrão, usaremos a menor distância euclidiana

saída da rede
0,89
-0,35
0,01
-0,56
0,32
-0,05
-0,72
0,65

a	b	c	d	e	f	g	h
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
1	1	-1	-1	1	1	-1	-1
1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
1	-1	-1	1	-1	1	1	-1

distância euclidiana	3,15	3,27	2,72	2,96	2,94	2,16	2,34	3,52

Redes Multilayer Perceptron - arquitetura



Vamos ao código...

C:\Users\jeffe\OneDrive\Área de Trabalho\Aula IA - 16.03.2026\MLPfuncaoBase.py

temp.py × Madaline.py × MLPfuncaoBase.py ×

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
@author: Jefferson B. Martins - adaptado de JosÃ© Ricardo

"""

import numpy as np
import random as rd
import matplotlib.pyplot as plt

print("\x1b[2J\x1b[1;1H")

# sen(X)*sen(2X).
entradas = 1
neur = 200
alfa = 0.005
errotolerado = 0.02 # Testes: 0.5 / 0.1 / 0.05 / 0.02.
listaciclo = []
listaerro = []
xmin = -1 # Limite inferior da funì o.
xmax = 1 # Limite superior da funì o.
npontos = 50 # N mero de pontos igualmente espaìados.

#Gerando o arquivo de entradas
x_orig = np.linspace(xmin,xmax,npontos) # Criaì o dos pontos igualmente espaìados.
x = np.zeros((npontos,1))
for i in range(npontos):
    x[i][0]=x_orig[i] # Entradas prontas para a RNA.
#End For

(amostras,vsai) = np.shape(x) # 50 amostras e 1 sa da.

t_orig = (np.sin(x))*(np.sin(2*x)) # Target "puro".
t = np.zeros((1,amostras))
for i in range(amostras):
    t[0][i] = t_orig[i][0] # Target pronto para a RNA.
#End For
```

Vamos ao código...

C:\Users\jeffe\OneDrive\Área de Trabalho\Aula IA - 16.03.2026\MLPfuncaoBase.py

temp.py × Madaline.py × MLPfuncaoBase.py ×

```python

(vsai,amostras) = np.shape(t) # [50][1]

# Gerando os pesos sin pticos aleatoriamente.
v = np.zeros((entradas,neur))
aleatorio = 1
for i in range(entradas):
    for j in range(neur):
        v[i][j] = rd.uniform(-aleatorio,aleatorio)
    #End For
#End For

v0 = np.zeros((1,neur))
for j in range(neur):
    v0[0][j] = rd.uniform(-aleatorio,aleatorio)
#End For

w = np.zeros((neur,vsai))
aleatorio = 0.2
for i in range(neur):
    for j in range(vsai):
        w[i][j] = rd.uniform(-aleatorio,aleatorio)
    #End For
#End For

w0=np.zeros((1,vsai))
for j in range(vsai):
    w0[0][j]=rd.uniform(-aleatorio,aleatorio)
#End For

# Matrizes de atualizaì o de pesos e valores de saida da rede.
vnovo = np.zeros((entradas,neur))
v0novo = np.zeros((1,neur))
wnovo = np.zeros((neur,vsai))
w0novo = np.zeros((1,vsai))
zin_j = np.zeros((1,neur))
z_j = np.zeros((1,neur))
```

Vamos ao código...

C:\Users\jeffe\OneDrive\Área de Trabalho\Aula IA - 16.03.2026\MLPfuncaoBase.py

temp.py × Madaline.py × MLPfuncaoBase.py ×

```python
z_j = np.zeros((1,neur))
deltinha_k = np.zeros((vsai,1))
deltaw0 = np.zeros((vsai,1))
deltinha_j = np.zeros((1,neur))
x_linhaTransp = np.zeros((1,entradas))
y_transp = np.zeros((vsai,1))
t_transp = np.zeros((vsai,1))
deltinha_jTransp = np.zeros((neur,1))
ciclo = 0
errototal=1

while errotolerado < errototal:
    errototal=0
    for padrao in range(amostras):
        for j in range(neur):
            zin_j[0][j] = np.dot(x[padrao,:],v[:,j]) + v0[0][j]
        #End For

        z_j = np.tanh(zin_j) # Funì o de ativaì o.

        yin = np.dot(z_j,w) + w0 # Saída pura.
        y = np.tanh(yin) # Sa da l quida.

        for m in range(vsai):
            y_transp[m][0] = y[0][m]
        #End For

        for m in range(vsai):
            t_transp[m][0]=t[0][padrao]
        #End For
        errototal = errototal+(0.5*(np.sum(((t_transp-y_transp)**2))))

        # Busca das matrizes para atualizaì o dos pesos.
        deltinha_k = (t_transp - y_transp)*(1 + y_transp)*(1 - y_transp)
        deltaw = alfa*(np.dot(deltinha_k,z_j))
        deltaw0 = alfa * deltinha_k
        deltinhain_j = np.dot(np.transpose(deltinha_k),np.transpose(w))
```

Vamos ao código...

C:\Users\jeffe\OneDrive\Área de Trabalho\Aula IA - 16.03.2026\MLPfuncaoBase.py

temp.py × Madaline.py × MLPfuncaoBase.py ×

```python
        deltinhain_j = np.dot(np.transpose(deltinha_k),np.transpose(w))
        deltinha_j = deltinhain_j * (1 + z_j) * (1 - z_j)
        for m in range(neur):
            deltinha_jTransp[m][0] = deltinha_j[0][m]
        #End For
        for k in range(entradas):
            x_linhaTransp[0][k] = x[padrao][k]
        #End For

        deltav = alfa * np.dot(deltinha_jTransp,x_linhaTransp)
        deltav0 = alfa * deltinha_j

        #Realizando as atualizaì es de pesos e bias.
        vnovo = v + np.transpose(deltav)
        v0novo = v0 + np.transpose(deltav0)

        wnovo = w + np.transpose(deltaw)
        w0novo = w0 + np.transpose(deltaw0)

        # Preparo para o pr ximo laìo.
        v =vnovo
        v0 = v0novo
        w = wnovo
        w0 = w0novo
    #End: for padrao in range(amostras):
    ciclo = ciclo+1
    listaciclo.append(ciclo)
    listaerro.append(errototal)
    print('Ciclo\t Erro')
    print(ciclo,'\t',errototal)

    # Comparaì o target e y.
    zin2_j = np.zeros((1,neur))
    z2_j = np.zeros((1,neur))
    t_teste = np.zeros((amostras,1))

    for i in range(amostras):
```

Vamos ao código...

C:\Users\jeffe\OneDrive\Área de Trabalho\Aula IA - 16.03.2026\MLPfuncaoBase.py

temp.py × Madaline.py × MLPfuncaoBase.py ×

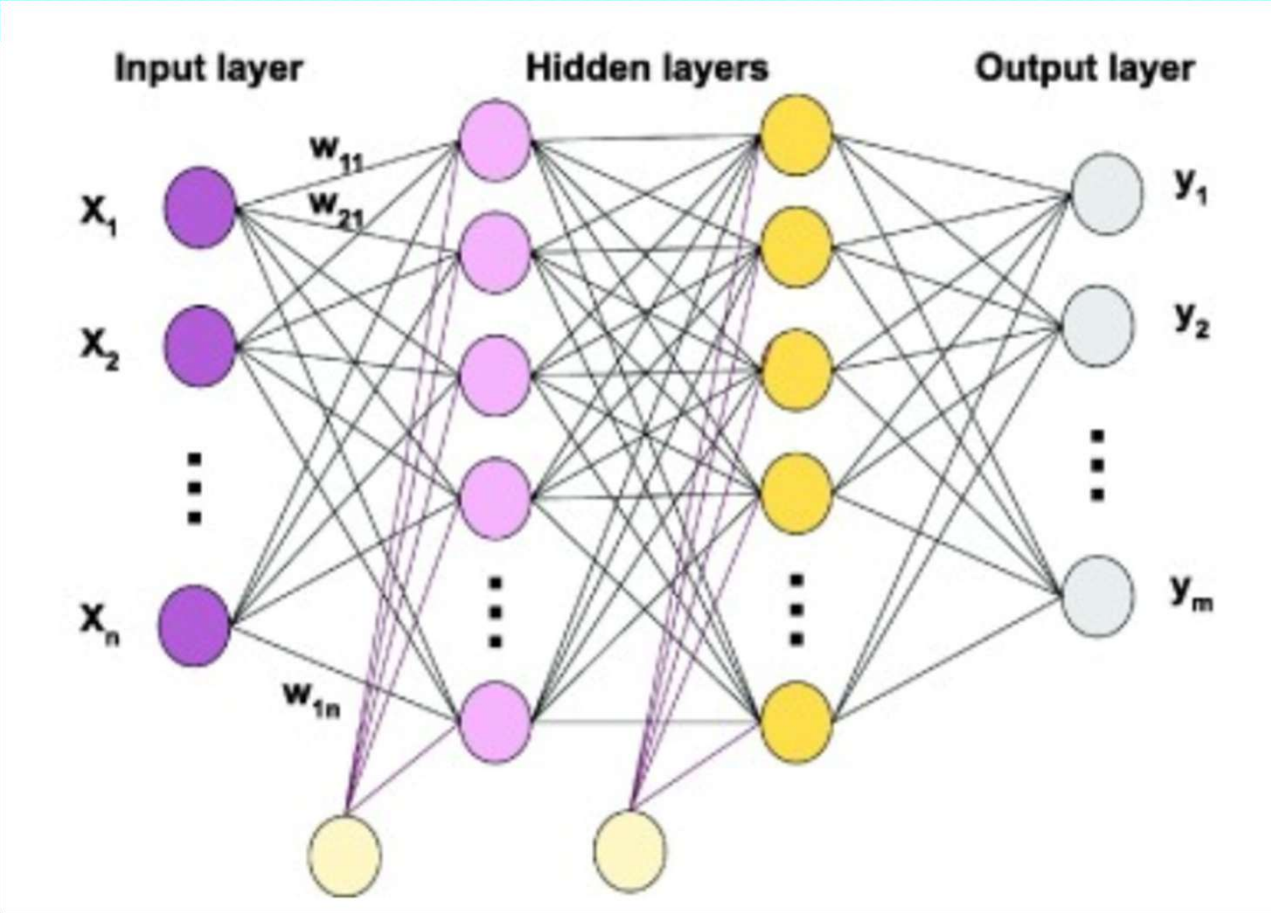
```python

        wnovo = w + np.transpose(deltaw)
        w0novo = w0 + np.transpose(deltaw0)

        # Preparo para o pr ximo laìo.
        v =vnovo
        v0 = v0novo
        w = wnovo
        w0 = w0novo
    #End: for padrao in range(amostras):
    ciclo = ciclo+1
    listaciclo.append(ciclo)
    listaerro.append(errototal)
    print('Ciclo\t Erro')
    print(ciclo,'\t',errototal)

    # Comparaì o target e y.
    zin2_j = np.zeros((1,neur))
    z2_j = np.zeros((1,neur))
    t_teste = np.zeros((amostras,1))

    for i in range(amostras):
        for j in range(neur):
            zin2_j[0][j] = np.dot(x[i,:],v[:,j])+v0[0][j]
            z2_j = np.tanh(zin2_j)
        #End For
        yin2 = np.dot(z2_j,w) + w0
        y2 = np.tanh(yin2)
        t_teste[i][0] = y2[0][0]
    #End For
#End While
plt.plot(x,t_orig,color='red')
plt.plot(x,t_teste,color='blue')
plt.show()

# https://geo-python.github.io/2017/lessons/L7/matplotlib.html
```

Apresente seu código MLP amanhã